

Question 1:

- Quelle adresse IPv4 est donné dans la réponse ?

127.0.0.1/8

- A quoi correspond-elle ?

C'est l'adresse IPV4 de la machine sur le réseau (localhost).

- Peut-on utiliser cette adresse IPv4 pour réaliser notre réseau local ? Pourquoi ?

Oui nous pouvons totalement réaliser cela, il suffit juste de le mettre en place

- Y a t-il d'autres informations utiles dans la réponse donnée par la console ?

un sous-réseau par exemple 255.255.255.0, afin d'obtenir son adresse de sous-réseau le /8 est la notation CIDR de cette adresse, cela permet de savoir le nombre bit réseau et le nombre de bit hôte

Dans la console, saisir maintenant la commande `ip a`.

Question 2:

- Une interface réseau est apparue. Laquelle ?

L'interface qui est apparu est celle du réseau.

- A t-elle une adresse IPv4 ? IPv6 ? Notez-les dans votre compte-rendu.

127.0.0.1/8, fe80::339a:f660:159e:7e7b/64

- Notez l'adresse physique (MAC) de cette interface (link/Ether)

08:00:27:a9:62:10

Vous allez passez maintenant en **super utilisateur** en saisissant la commande `sudo -s`(super user do). Le mot de passe administrateur n'a pas changé, c'est toujours `progtr00`. Le symbole `#` est apparu sur le prompt de votre console.

Saisissez la commande `systemctl stop NetworkManager` puis la commande `ip a add 192.168.0.1/24 dev enp0s3`.

Question 3:

- A quoi sert la commande `systemctl stop NetworkManager`. Aidez-vous de google.

La commande `systemctl stop NetworkManager` arrête le service NetworkManager, qui gère les connexions réseau (Wi-Fi, Ethernet, etc.) sur Linux.
Résultat : plus de gestion automatique du réseau, vos connexions peuvent être coupées. Utile si vous voulez utiliser un autre outil ou configurer manuellement le réseau.

- Détaillez champ par champ la commande `ip a add 192.168.0.1/24 dev enp0s3`. Pensez à utiliser le manuel d'aide linux `man ip`.

192.168.0.1 : adresse IP attribuée à l'interface.

/24 : masque de sous-réseau (équivalent à 255.255.255.0).

enp0s3 : nom de l'interface réseau (peut varier selon votre machine).

Cette commande est utile pour configurer manuellement une adresse IP sur une interface, par exemple pour un serveur, un test réseau, ou si vous ne voulez pas utiliser DHCP ou NetworkManager.

- Saisissez la commande `ip a` et analysez la réponse donnée par la console.

Cela va nous donner l'adresse IPv4 l'adresse Mac l'adresse de Broadcast etc..

- L'adresse physique (MAC) a-t-elle changé ? Pourquoi?

Oui elle a changé car nous ne sommes plus sur la même interface

Saisissez la commande `ping -c4 127.0.0.1`.

Question 4:

- Donnez le rôle de cette commande (`man ping`)

Cette commande va nous servir à comprendre ce que va faire la commande ping elle est un peu équivalente à `..--help`

- Notre mv est seule dans le réseau, pourquoi obtient-on une réponse ?

127.0.0.1 = adresse loopback (la machine se ping elle-même).

- Un protocole est apparu dans la réponse, lequel ? Que signifie t-il ? Quel est son rôle ?

ICMP (Internet Control Message Protocol). → Rôle : Envoyer des messages de contrôle (ex : test de connectivité).

Saisissez la commande `ping -c4 192.168.0.1`.

Question 5:

- Pourquoi obtient-on une réponse favorable à cette commande ? Qui a répondu ?

192.168.0.1 = adresse du routeur (box internet).

- Comparer les temps de réponse avec ceux obtenus à la question précédente.

127.0.0.1 : < 0.1 ms (local). → 192.168.0.1 : 1-10 ms (réseau physique + routeur).

- Justifier cet écart.

Latence due au matériel (carte réseau, câble, routeur).

Saisissez la commande `ping -c4 192.168.0.2`.

Question 6:

- Justifier la réponse donnée par la console.

Aucune machine avec cette IP sur le réseau, ou pare-feu bloquant ICMP.

La machine virtuelle Windows.

- Retourner dans le script `MachinesVirtuelles`
- Créer une mv de type `windows10` avec une carte réseau en interne, toujours le choix "1" pour l'adresse MAC. Donner-lui un nom approprié (ex: R101TP4) et démarrer cette mv. Soyez patient, le démarrage peut-être long.
- login: `admin`
- mot de passe: `progrtr00`
- Démarrez l'invite de commande (la console Windows) en mode administrateur.

Question 7:

- Donner la démarche à suivre pour ouvrir la console *windows* en mode admin.
- Comment voyez-vous que vous êtes bien en mode administrateur

Dans la console, saisissez la commande `ipconfig`.

Question 8:

- Quelle adresse IPv4 obtient-on ?
- Quelle est la signification de cette adresse ?
- Pourquoi la machine virtuelle Windows 10 a-t-elle obtenu cette adresse ?

Dans la console, saisissez la commande `ipconfig /all`.

Question 9:

- Notez l'adresse IPv4 de la passerelle par défaut et l'adresse du serveur DNS.

Dans la console, saisissez la commande `netsh interface ipv4 set address name= "Ethernet" static 192.168.0.2 255.255.255.0` puis `ipconfig`.

Question 10:

- Quelle est maintenant l'adresse IPv4 de votre mv Windows ?
- Vérifier en utilisant le mode graphique ? Où se situe l'information ? Expliquer (Vous pouvez faire quelques captures d'écran).

Dans la console de la mv *linux* saisissez la commande `ping -c4 192.168.0.2` et dans la console de la mv *Windows* saisissez la commande `ping 192.168.0.1`.

- Conclusion.

Les deux mv sont dans le même réseau et pourtant elles n'arrivent pas à se « pinguer ». Il y a donc quelque chose qui empêche les machines de se « voir ». Mais quoi ? Côté mv *Windows*, il faut désactiver le pare-feu Microsoft Defender, réseau public.

Question 11:

- Donner sur votre compte-rendu la démarche à effectuer pour désactiver en **mode graphique** ce pare-feu. Indice : faites un tour du côté de la sécurité Windows.

Question 12:

- Vérifier la connectivité de vos mv en utilisant la commande `ping`.

Nous allons maintenant modifier l'adresse IP de la mv *Linux* et vérifier la connexion entre les mv. On laissera l'adresse IP de la mv *Windows* à 192.168.0.2/24.

Dans la console linux saisissez la commande `ip a del 192.168.0.1/24 dev enp0s3` puis `ip a`. Que s'est-il passé ? Saisissez maintenant `ip a add 192.168.0.255/24 dev enp0s3`. Faites un ping respectif de vos mv.

Question 13:

- Expliquez pourquoi vos mv se se voient plus.
- Modifier l'adresse IP de la mv *Linux* pour que celle ci soit la dernière machine du réseau. Faites un ping respectif de vos mv. Conclusion.
- Modifier l'adresse IP de la mv *Linux* à 192.168.0.1/25. Faites un ping respectif de vos mv. Conclusion.
- Remettez l'adresse IP de la mv *Linux* à 192.168.0.1/24.

Une deuxième machine linux

- Retourner dans le script *MachinesVirtuelles*
- Créer une deuxième mv de type *Linux* avec une carte réseau en interne, choix "1" pour l'adresse MAC et démarrer cette mv.
- login: `admin`
- mot de passe: `progr00`
- Configurer votre nouvelle machine afin de lui attribuer l'adresse IP 192.168.0.3

Question 14:

- Détailler votre démarche et écrivez dans votre compte-rendu les commandes linux que vous avez utilisées.

Vous venez de créer un petit réseau local composé de trois machines virtuelles et d'un switch virtuel.

Question 16:

- Vérifier le bon fonctionnement de ce réseau en effectuant des ping de machine à machine.
 - Sur la mv Ubuntu 1 : ping -c4 192.168.0.2 et ping -c4 192.168.0.3
 - Sur la mv Windows : ping 192.168.0.1 et ping 192.168.0.3
 - Sur la mv Ubuntu 2: ping -c4 192.168.0.1 et ping -c4 192.168.0.2
- Conclusion

Question 17:

Pour conclure cette première partie, vous allez dessiner votre réseau local. Vous renseignerez chaque machine avec son adresse IPv4 ainsi que son adresse physique. Utiliser pour réaliser cette implantation le site suivant : <https://www.draw.io> . Pour avoir accès aux icônes réseaux, cliquer sur **Plus d'icônes** (menu de gauche) et sélectionner la case de votre choix (Cisco, Citrix, network, ...). Votre schéma sera placé dans votre compte-rendu aux formats .png et .pdf. N'oubliez pas d'enregistrer votre travail.